Практическая применимость проекта

Uplift-моделирование для оптимизации маркетинговых коммуникаций на данных X5 RetailHero

Проблема и потенциальный заказчик

Торговые сети проводят массовые рассылки, но если покупка была совершена после сообщения, не факт, что оно повлияло. Кто-то мог купить товар без рекламы, а кого-то коммуникация отталкивает. Это приводит к неэффективным расходам на маркетинг и избыточному числу обращений к клиентам.
Потенциальным заказчиком может быть отдел маркетинга торговой сети.

Предлагаемое решение и сценарий применения

Планируется разработать прототип uplift-модели на реальных данных X5 RetailHero, которые были обезличены. Модель будет ранжировать клиентов по ожидаемому **дополнительному** эффекту коммуникации: разнице вероятностей покупки при наличии и отсутствии воздействия.

На основе истории покупок будут рассчитаны признаки, после обучения на которых модель сможет формировать список клиентов, которые больше всего подходят для коммуникации. Если у клиента низкий или негативный ожидаемый эффект, то их можно будет исключить из рассылки.

Модель может быть интегрирована в сервис, который будет автоматически получать данные о покупателях, рассчитывать признаки и делать прогноз для каждого клиента

Реалистичность внедрения и ограничения

Основная проблема может быть связана с **правильностью причинной оценки**: нужны точные сведения о назначении воздействия, а также схожие между собой группы. Также может случиться ситуация, когда uplift не будет выделяться вовсе из-за слабого причинного эффекта.

Ещё нужно учитывать изменение покупательского поведения и необходимость регулировано переобучать модель. При промышленном внедрении потребуется соблюдать требования к персональным данным, учитывать отказ от коммуникаций и контролировать качество модели.

Оценка качества

Планируется использовать AUUC, Qini и uplift@k.

В промышленных условиях окончательная бизнес-оценка должна проводиться в новом A/B-тесте, где клиенты, отобранные uplift-моделью, сравниваются с базовой версией рассылки.
Бизнесу будет важно учитывать дополнительную прибыль после учёта стоимости коммуникаций

Практическая и исследовательская ценность

Ценность проекта заключается в нахождении подхода к выбору клиентов для маркетингового воздействия, который будет воспроизводим, и который будет позволять понять, кому реклама наиболее полезна.
Также ценность заключается в сравнении uplift-алгоритмов и оценке влияния разных групп транзакционных признаков на то, насколько хорошо будет сделано ранжирование.